

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de backend NestJS con Docker	ELABORACIÓN: 06/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/09/2025

1. Título

Informe de inicialización de backend NestJS con Docker y despliegue en Render

2. Introducción

El backend del sistema LUPSI se desarrolla con el framework NestJS, que proporciona una arquitectura modular y escalable. Este informe cubre la creación del proyecto base, su contenerización con Docker, la conexión a Supabase y el despliegue inicial en la plataforma Render.

3. Objetivo

Contar con una API funcional, ejecutable en cualquier entorno mediante Docker, y disponible en la nube (Render) para ser consumida por el frontend y realizar pruebas de integración tempranas.

4. Definiciones

- **NestJS:** Framework de Node.js para construir aplicaciones del lado del servidor eficientes y confiables.
- **Docker:** Plataforma de contenedores que permite empaquetar aplicaciones con sus dependencias.
- **Render:** Servicio de nube utilizado para desplegar el backend de forma gratuita en un entorno de prueba.

5. Actividades realizadas

- Inicialización del proyecto NestJS con el CLI oficial: `nest new backend-lupsi`.
- Configuración de módulos básicos: `AppModule`, controlador de salud (`health`).
- Instalación de dependencias: `@nestjs/config`, `@nestjs/typeorm`, `typeorm`, `pg`, `@supabase/supabase-js`.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de backend NestJS con Docker	ELABORACIÓN: 06/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/09/2025

- Configuración de variables de entorno usando archivo `.env` y validación con Joi.
- Creación del `Dockerfile` multi-etapa para construir y ejecutar la app.
- Construcción de la imagen y prueba local con `docker-compose.yml`.
- Despliegue en Render conectando el repositorio de GitHub y configurando variables de entorno (URL de Supabase, clave anónima, etc.).

6. Herramientas utilizadas

- Node.js v20, NestJS CLI
- Docker y Docker Compose
- Render (dashboard y CLI)
- Postman para pruebas de API

7. Resultados obtenidos

- API base ejecutable localmente con `npm run start:dev` y dentro de contenedor Docker.
- Endpoint de salud disponible en `GET /health` que retorna 200 OK.
- Despliegue exitoso en Render: URL pública `https://lupsi-backend.onrender.com`.
- Conexión a Supabase validada mediante un módulo simple que consulta la tabla `usuarios`.

8. Evidencias

Se adjuntan capturas de pantalla de:

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de backend NestJS con Docker	ELABORACIÓN: 06/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/09/2025

- Salida del contenedor Docker corriendo localmente.

```
PS C:\Septimo Semestre\Gestion de Proyectos\Lupsi> docker-compose -f docker/docker-compose.yml ps
NAME                IMAGE              COMMAND                  SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
lupsi_backend       docker-backend    "docker-entrypoint.s..." backend    3 days ago Up 13 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
lupsi_frontend      docker-frontend    "/docker-entrypoint..." frontend   3 days ago Up 13 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
```

Figura 1: Estado de los contenedores de LUPSI (Backend y Frontend) corriendo localmente.

- Prueba del endpoint `/health` desde Postman.

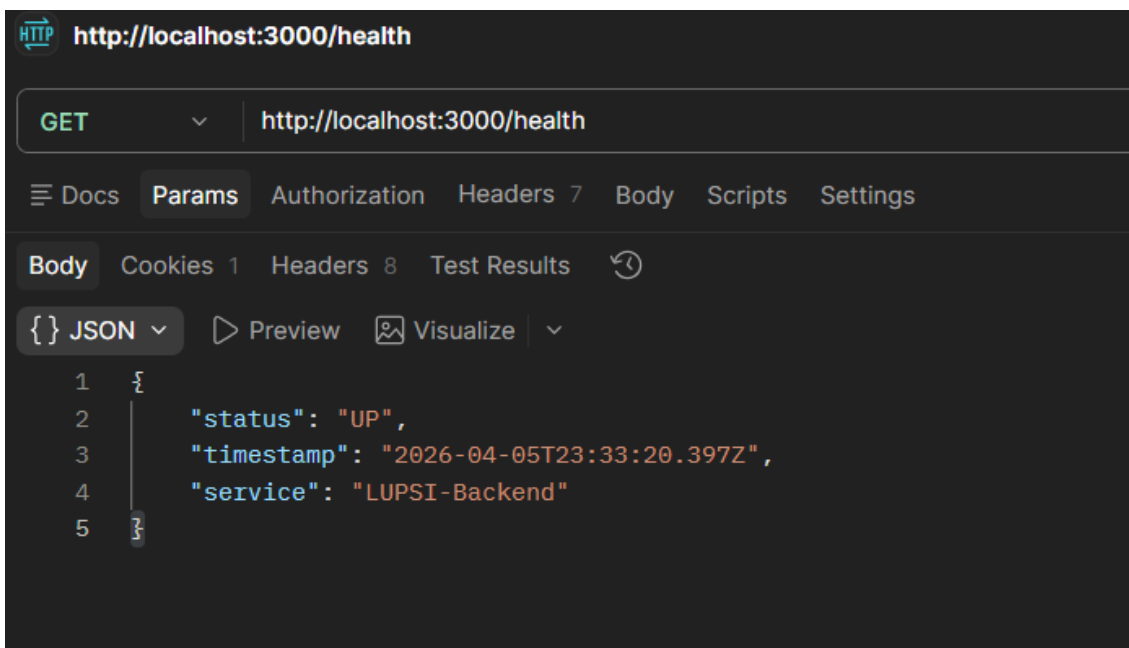


Figura 2: Prueba de disponibilidad del servicio mediante el endpoint de salud (`/health`) desde Postman.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de inicialización de backend NestJS con Docker	ELABORACIÓN: 06/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 06/09/2025

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		06/09/2025
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		06/09/2025
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		06/09/2025
Desarrollador Frontend	Alex Huachi		06/09/2025